**ETEC ERMELINDA GIANNINI TEIXEIRA**

**DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

Luana Marques de Nazaré

Luiz Felipe Araújo Rodrigues

Matheus Guimarães Olegario

Rafael Arão Queiroz

# Econance: Controle Financeiro Digital

**SANTANA DE PARNAÍBA**

**2025**

Luana Marques de Nazaré

Luiz Felipe Araújo Rodrigues

Matheus Guimarães Olegario

Rafael Arão Queiroz

# Econance: Controle Financeiro Digital

Relatório apresentado a ETEC Ermelinda Gianinni Teixeira como requisito para conclusão do curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas

Orientador(a): Profª Débora Paulo

**SANTANA DE PARNAÍBA**

**2025**

# SUMÁRIO


**1 INTRODUÇÃO** **4**

**2 DESENVOLVIMENTO** **5**

**2.1 Trabalho concluído até o momento** **5**

2.1.1 Estrutura do projeto 5

2.1.2 Diagramas de Caso de Uso 6

2.1.3 Diagramas de Classe 7

2.1.4 Matriz RACI 8

2.1.5 Requisitos de Usuário e Sistema 8

2.1.5 Requisitos Não Funcionais 19

2.1.6 SCRUM 21

**2.2 Trabalho em desenvolvimento** 22

**3 CONSIDERAÇÕES FINAIS** **23**

# 1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como finalidade apresentar o desenvolvimento de um Sistema de Gestão Financeira Domiciliar e Microempresarial, cuja proposta consiste em oferecer uma solução tecnológica voltada ao gerenciamento de finanças pessoais, familiares e de pequenos negócios. A iniciativa surgiu da necessidade de superar a ineficiência observada em práticas tradicionais de controle financeiro, comumente realizadas por meio de planilhas ou registros manuais, os quais se revelam pouco práticos, suscetíveis a falhas e de difícil manutenção.

Embora a educação financeira seja amplamente divulgada, sua aplicação no cotidiano permanece restrita. Parte significativa da população carece de clareza quanto ao destino de seus recursos, o que compromete o planejamento e a tomada de decisões. Nesse contexto, o sistema proposto busca suprir tal lacuna por meio da automação do processo de gestão, garantindo maior precisão, segurança e acessibilidade às informações financeiras.

O sistema abrange funcionalidades como registro de movimentações, leitura automatizada de notas fiscais, categorização de despesas e geração de relatórios detalhados, apresentados em diferentes formatos, como gráficos interativos e documentos em PDF. Tais recursos têm como objetivo possibilitar ao usuário a análise de suas receitas e despesas em períodos semanais, mensais e anuais, promovendo maior compreensão e controle sobre sua realidade financeira.

O projeto contempla três planos de utilização distintos: o Plano Individual, que inclui o controle de fluxo de caixa, agrupamento de despesas, leitura de notas fiscais e emissão de relatórios periódicos; o Plano Familiar, que incorpora, além das funções individuais, a possibilidade de monitoramento compartilhado dos gastos entre os membros de uma família; e o Plano Microempresarial, que adapta as funcionalidades ao contexto de pequenos empreendimentos, permitindo a gestão de contas de funcionários, o rastreamento de despesas setoriais e a análise de custos específicos. Dessa forma, o sistema busca constituir-se como uma ferramenta didática, acessível e eficaz para promover uma gestão financeira mais consciente, substituindo métodos tradicionais por um processo digitalizado, seguro e preciso, capaz de beneficiar indivíduos, famílias e microempreendedores

# 2 DESENVOLVIMENTO

## 2.1 Trabalho concluído até o momento

Até o presente momento, foram concluídas as seguintes atividades relacionadas ao desenvolvimento do Sistema de Gestão Financeira Domiciliar e Microempresarial:

**Definição dos requisitos funcionais e não funcionais:** foi realizada a especificação detalhada das funcionalidades que o sistema deve oferecer (requisitos funcionais), bem como das características de qualidade necessárias ao seu funcionamento, como desempenho, segurança, usabilidade e confiabilidade (requisitos não funcionais). Essa etapa foi fundamental para estabelecer as bases do projeto e orientar as próximas fases do desenvolvimento.

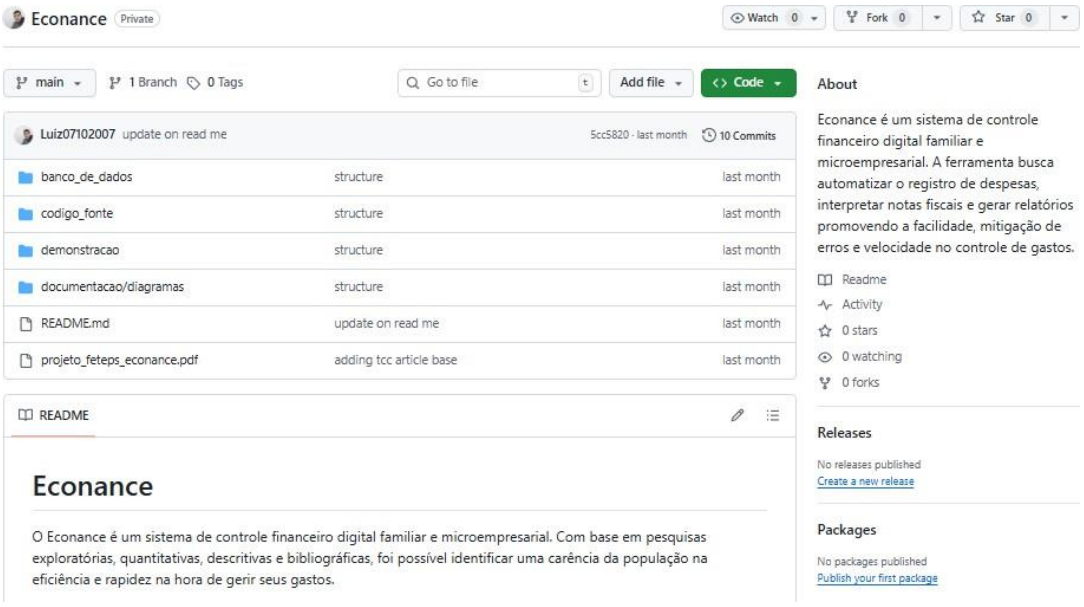
**Criação dos diagramas de casos de uso e de classes**: utilizando a ferramenta Draw.io, foram desenvolvidos diagramas UML que representam, respectivamente, as interações entre usuários e o sistema e a estrutura das classes que compõem a aplicação. Esses artefatos gráficos permitem maior clareza na compreensão do funcionamento e da arquitetura proposta para o sistema.

**Estruturação do repositório no GitHub:** foi criado e organizado um repositório para armazenar todos os arquivos do projeto.Essa prática garante versionamento, transparência no progresso da equipe e colaboração eficiente entre os integrantes.

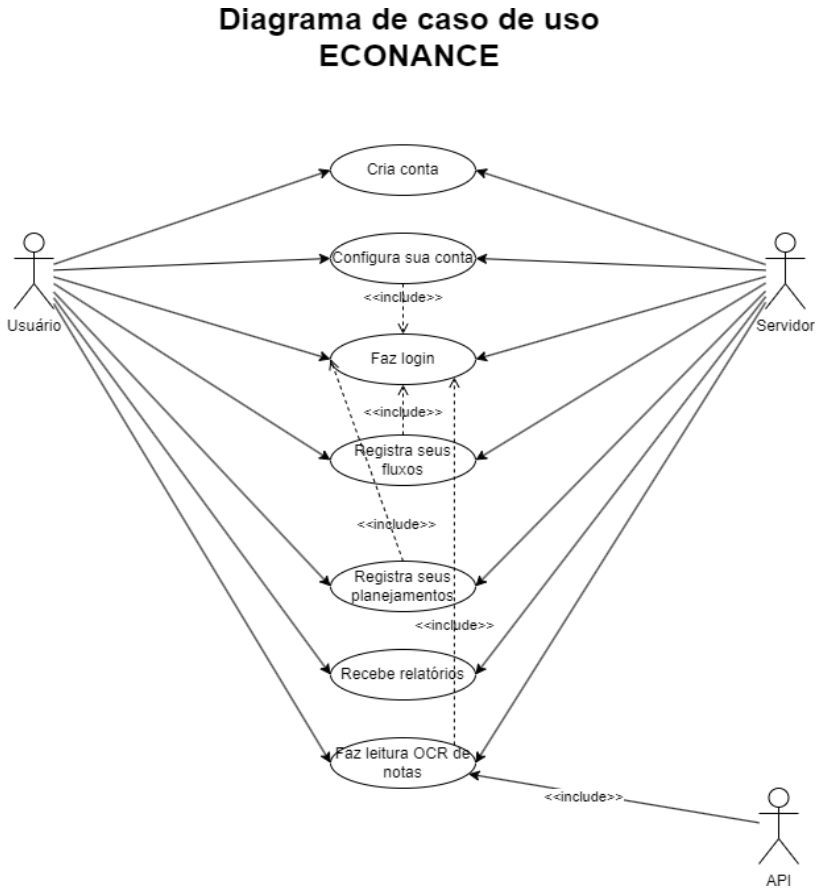
**Elaboração da matriz RACI e adoção do modelo SCRUM**: a equipe desenvolveu uma matriz de responsabilidades (RACI) e estruturou o trabalho a partir da metodologia ágil SCRUM, visando maior organização, produtividade e clareza na distribuição das funções e tarefas.

### 2.1.1 Estrutura do projeto

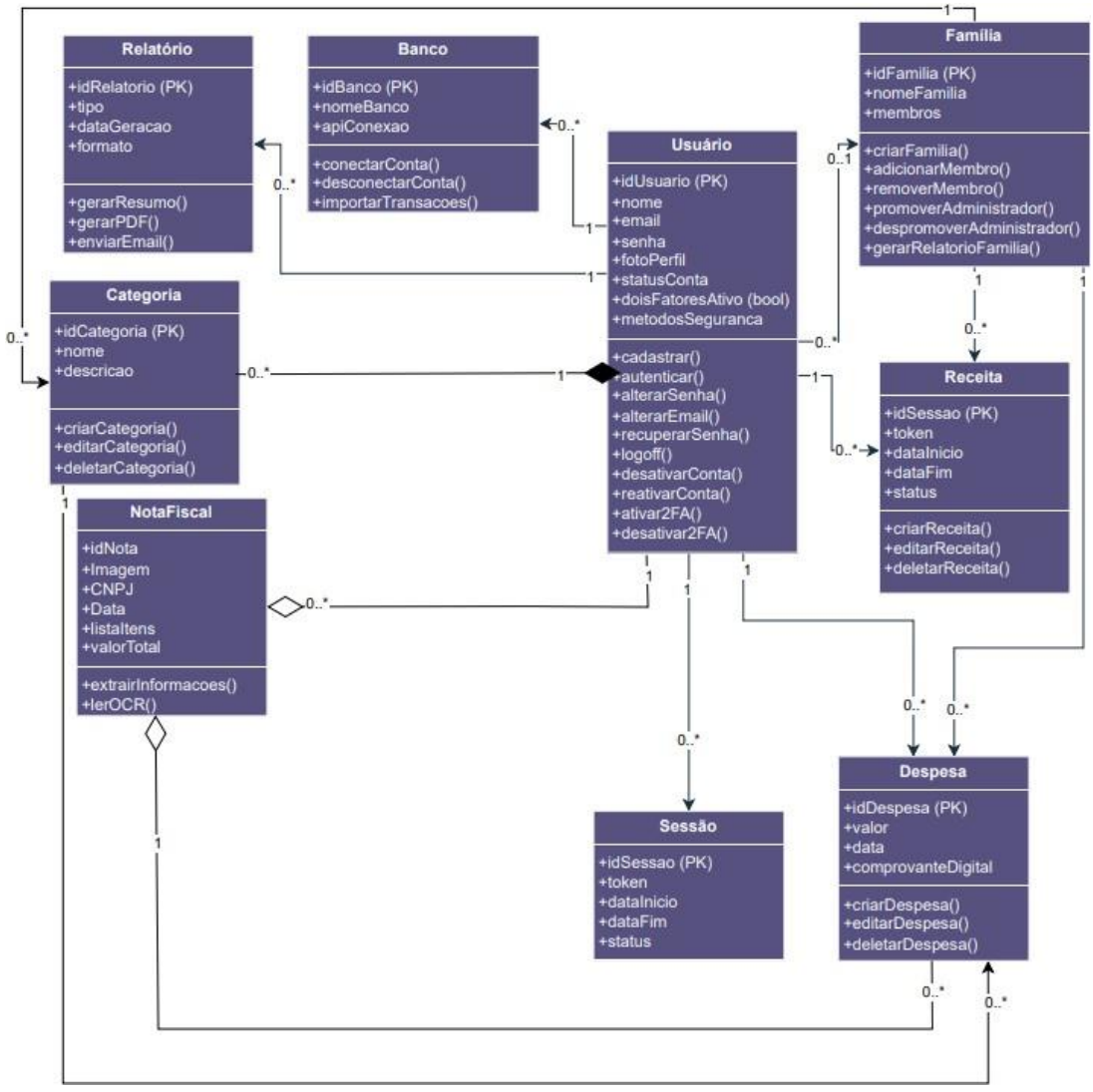
Repositório do Github




### 2.1.2 Diagramas de Caso de Uso



### 2.1.3 Diagramas de Classe



### 2.1.4 Matriz RACI




### 2.1.5 Requisitos de Usuário e Sistema

**AUTENTICAÇÃO/CONTA**

**RU-01**: O usuário deve ser capaz de cadastrar-se no sistema com nome, email e senha.

**RS-01.1**: O sistema deve informar que a senha deve ter no mínimo 8 caracteres, envolvendo letras, números e caracteres especiais.

**RS-01.2**: O sistema deve verificar se o e-mail colocado pelo usuário já foi utilizado.

**RS-01.3**: O sistema deve verificar se todos campos foram preenchidos: nome, email, senha.

**RS-01.4**: O sistema deve registrar as informações do usuário de maneira segura no banco de dados.

**RS-01.5**: O sistema deve enviar um email de confirmação de cadastro.

**Login**

**RU-02**: O usuário deve ser capaz de logar com sua conta no sistema.

**RS-02.1**: O sistema deve checar se o usuário existe.

**RS-02.2**: O sistema deve verificar se o usuário coincide com a senha.

**RS-02.3**: O sistema deve iniciar uma sessão segura caso o usuário coincida com a senha.

**Alteração de senha**

**RU-03**: O usuário deve ser capaz de alterar sua senha.

**RS-03.1**: O sistema deve requerer a senha atual para permitir a alteração.

**RS-03.2**: O sistema deve enviar um email para a alteração de senha.

**RS-03.3**: O sistema deve informar que a senha deve ter no mínimo 8 caracteres, envolvendo letras, números e caracteres especiais.

**RS-03.4**: O sistema deve trocar a senha do referido usuário após envio da nova senha com a devida segurança.

**RS-03.5**: O sistema deve enviar um email de confirmação de alteração de senha.

**Alteração de email**

**RU-04**: O usuário deve ser capaz de alterar seu email.

**RS-04.1**: O sistema deve enviar um email para o endereço atual para permitir a alteração.

**RS-04.2**: O sistema deve verificar se o email novo existe.

**RS-04.3**: O sistema deve trocar o email do referido usuário após envio do novo email.

**RS-04.4**: O sistema deve enviar um email de confirmação de alteração de email.

**Recuperação de senha**

**RU-05**: O usuário deve ser capaz de recuperar sua senha.

**RS-05.1**: O sistema deve enviar um email para permitir a recuperação de senha.

**RS-05.2**: O sistema deve informar que a nova senha deve ter no mínimo 8 caracteres, envolvendo letras, números e caracteres especiais.

**RS-05.3**: O sistema deve trocar a senha do referido usuário após envio da nova senha com a devida segurança.

**RS-05.4**: O sistema deve enviar um email de confirmação de recuperação de senha.

**Logoff**

**RU-06**: O usuário deve ser capaz de fazer logoff da sua conta.

**RS-06.1**: O sistema deve encerrar a sessão do usuário, invalidando o token.

**RS-06.2**: O sistema deve redirecionar o usuário para a tela inicial de login.

**Desativação de conta**

**RU-07**: O usuário deve ser capaz de desativar sua conta.

**RS-07.1**: O sistema deve enviar um email para permitir a desativação da conta.

**RS-07.2**: O sistema deve marcar a conta como desativada, mantendo alguns dados armazenados.

**RS-07.3**: O sistema deve impedir login de contas desativadas.

**RS-07.4**: O sistema deve enviar um email notificando a desativação da conta.

**Reativação de conta**

**RU-08**: O usuário deve ser capaz de reativar sua conta.

**RS-08.1**: O sistema deve permitir que o usuário solicite reativação de conta com o email cadastrado.

**RS-08.2**: O sistema deve reativar a conta mediante autenticação válida.

**RS-08.3**: O sistema deve enviar um email notificando a reativação da conta.

**RU-09**: O usuário deve ser capaz de ativar a autenticação de dois fatores.

**RS-09.1**: O sistema deve permitir a configuração de autenticação de dois fatores por aplicativo autenticador (Google, Microsoft) ou SMS/email.

**RS-09.2**: O sistema deve testar a autenticação pedindo um código para o usuário antes de finalizar a configuração.

**RS-09.3**: O sistema deve solicitar o segundo fator em todos os logins após ativação.

**RS-09.4**: O sistema deve enviar um email notificando a ativação do segundo fator.

**RU-10**: O usuário deve ser capaz de desativar a autenticação de dois fatores.

**RS-10.1**: O sistema deve permitir a desativação do segundo fator após validação de senha e código do segundo fator ativo.

**RS-10.2**: O sistema deve enviar um email notificando a desativação do segundo fator.

**NAVEGAÇÃO PELO APP**

**RU-11**: O usuário deve ser capaz de adicionar um método de segurança para entrada no aplicativo (Biometria facial, digital, PIN).

**RS-11.1**: O sistema deve permitir a configuração de biometria facial, digital e PIN como métodos de autenticação.

**RS-11.2**: O sistema deve disponibilizar apenas os métodos que o aparelho suporte.

**RS-11.3**: O sistema deve armazenar as credenciais adicionadas de forma segura.

**RU-12**: O usuário deve ser capaz de remover um método de segurança para entrada no aplicativo.

**RS-12.1**: O sistema deve permitir que o usuário remova um método de entrada previamente configurado

**RS-12.2**: O sistema deve exigir pelo menos um método ativo para manter o acesso seguro.

**RU-13**: O usuário deve ser capaz de habilitar o “modo rua”, que oculta valores e informações sensíveis.

**RS-13.1**: O sistema deve disponibilizar uma opção para ativar o “modo rua”.

**RS-13.2**: O sistema deve ocultar valores monetários e dados sensíveis em todas as telas enquanto o modo rua estiver ativo.

**RU-14**: O usuário deve ser capaz de desabilitar o “modo rua”.

**RS-14.1**: O sistema deve disponibilizar uma opção para desativar o “modo rua”.

**RS-14.2**: O sistema deve voltar à exibição normal de valores monetários e dados sensíveis em todas as telas.

**RU-15**: O usuário deve ser capaz de obter um resumo rápido das suas finanças na tela principal.

**RS-15.1**: O sistema deve exibir na tela principal um resumo contendo saldo, receitas e despesas recentes.

**RS-15.2**: O sistema deve gerar um gráfico simplificado representando receitas - despesas em função do tempo.

**RU-16**: O usuário deve ser capaz de fazer a leitura de suas notas fiscais.

**RS-16.1**: O sistema deve ser capaz de ler imagens a partir da câmera ou galeria.

**RS-16.2**: O sistema deve extrair automaticamente através de OCR dados da nota, como valor, itens e data.

**RU-17**: O usuário deve ser capaz de categorizar a despesa da nota fiscal lida.

**RS-17.1**: O sistema deve direcionar o usuário para uma tela onde ele pode confirmar as informações extraídas e categorizar os itens.

**RU-18**: O usuário deve ser capaz de alternar o tema do sistema (claro/escuro).

**RS-18.1**: O sistema deve disponibilizar a opção para alternar entre os temas claro e escuro.

**RS-18.2**: O sistema deve manter a preferência do usuário até que o tema seja mudado novamente.

**RU-19**: O usuário deve ser capaz de gerar gráficos com seus gastos diários, mensais e anuais.

**RS-19.1**: O sistema deve gerar gráficos com base nas despesas registradas em períodos diários, mensais e anuais.

**RS-19.2**: O sistema deve atualizar os gráficos automaticamente conforme novos gastos forem adicionados.

**RU-20**: O usuário deve ser capaz de alternar entre diferentes tipos de gráfico (pizza, barra, linear).

**RS-20.1**: O sistema deve disponibilizar diferentes representações gráficas (pizza, barra e linear).

**RS-20.2**: O sistema deve permitir a alternância fluída entre os tipos de gráfico.

**RU-21**: O usuário deve ser capaz de filtrar seus gastos.

**RS-21.1**: O sistema deve permitir o filtro de gastos por categoria, período, valor, forma de pagamento.

**RS-21.2**: O sistema deve exibir as despesas que estão de acordo com o filtro aplicado pelo usuário.

**RU-22**: O usuário deve ser capaz de pesquisar por seus gastos com ou sem filtro.

**RS-22.1**: O sistema deve disponibilizar um mecanismo de pesquisa por texto.

**RS-22.2**: O sistema deve aplicar essa pesquisa tanto em registros já filtrados quanto no todo.

**RU-23**: O usuário deve ser capaz de criar categorias de gastos.

**RS-23.1**: O sistema deve permitir que o usuário crie categorias de despesas.

**RS-23.2**: O sistema deve armazenar as categorias criadas.

**RU-24**: O usuário deve ser capaz de designar uma despesa para uma categoria.

**RS-24.1**: O sistema deve permitir que o usuário designe uma despesa sem categoria para uma categoria existente.

**RU-25**: O usuário deve ser capaz de realocar uma despesa para uma categoria diferente.

**RS-25.1**: O sistema deve permitir que o usuário realoque uma despesa de uma categoria para outra existente.

**RU-26**: O usuário deve ser capaz de registrar receitas manualmente.

**RS-26.1**: O sistema deve disponibilizar um formulário para registro de receita.

**RS-26.2**: O sistema deve permitir incluir informações como valor, origem e data.

**RU-27**: O usuário deve ser capaz de editar receitas.

**RS-27.1**: O sistema deve permitir que o usuário edite receitas.

**RS-27.2**: O sistema deve permitir alterar informações como valor, origem e data.

**RU-28**: O usuário deve ser capaz de deletar receitas.

**RS-28.1**: O sistema deve permitir que o usuário delete receitas.

**RS-28.2**: O sistema deve solicitar confirmação antes da exclusão.

**RU-29**: O usuário deve ser capaz de criar despesas manuais.

**RS-29.1**: O sistema deve disponibilizar um formulário para registro de despesas.

**RS-29.2**: O sistema deve permitir incluir informações como valor, categoria e data.

**RU-30**: O usuário deve ser capaz de editar suas despesas.

**RS-30.1**: O sistema deve permitir que o usuário edite despesas.

**RS-30.2**: O sistema deve permitir alterar informações como valor, categoria e data.

**RU-31**: O usuário deve ser capaz de deletar suas despesas.

**RS-31.1**: O sistema deve permitir a exclusão de despesas registradas.

**RS-31.2**: O sistema deve solicitar confirmação antes da exclusão.

**RU-32**: O usuário deve ser capaz de deletar categorias de gastos.

**RS-32.1**: O sistema deve permitir a exclusão de categorias de gastos.

**RS-32.2**: O sistema deve solicitar que o usuário realoque as despesas vinculadas.

**RS-32.3**: O sistema deve solicitar confirmação antes da exclusão.

**RU-33**: O usuário deve ser capaz de criar despesas a partir de comprovantes digitais.

**RS-33.1**: O sistema deve permitir upload de comprovantes digitais.

**RS-33.2**: O sistema deve extrair dados como valor, nome e data.

**RS-33.3**: O sistema deve pedir confirmação do usuário.

**RS-33.4**: O sistema deve adicionar a despesa.

**RU-34**: O usuário deve ser capaz de editar categorias de despesas.

**RS-34.1**: O sistema deve permitir alteração de nome e descrição da categoria.

**RU-35**: O usuário deve ser capaz de receber relatórios periódicos por email.

**RS-35.1**: O sistema deve disponibilizar a opção de recebimento por email.

**RS-35.2**: O sistema deve enviar os relatórios conforme preferência do usuário (diariamente, semanalmente).

**RU-36**: O usuário deve ser capaz de adicionar uma foto ao perfil.

**RS-36.1**: O sistema deve permitir upload de imagens como foto de perfil.

**RS-36.2**: O sistema deve armazenar a foto de perfil.

**RU-37**: O usuário deve ser capaz de alterar a foto do perfil.

**RS-37.1**: O sistema deve permitir substituição da foto de perfil.

**RS-37.2**: O sistema deve armazenar a nova foto de perfil.

**RU-38**: O usuário deve ser capaz de obter uma análise de finanças em período personalizado.

**RS-38.1**: O sistema deve permitir escolha de intervalo personalizado.

**RS-38.2**: O sistema deve calcular gastos, receitas e analisar categorias do período selecionado.

**RU-39**: O usuário deve ser capaz de gerar um PDF com a análise financeira.

**RS-39.1**: O sistema deve gerar um PDF com a análise.

**RS-39.2**: O sistema deve disponibilizar o PDF para download ou compartilhamento.

**RU-40**: O usuário deve ser capaz de conectar suas contas bancárias.

**RS-40.1**: O sistema deve permitir conexão com contas via APIs autorizadas.

**RS-40.2**: O sistema deve importar automaticamente as transações.

**RU-41**: O usuário deve ser capaz de desconectar suas contas bancárias.

**RS-41.1**: O sistema deve permitir desconexão de contas vinculadas.

**RS-41.2**: O sistema deve interromper a sincronização.

**RU-42**: O usuário deve ser capaz de ver seu saldo em período personalizado.

**RS-42.1**: O sistema deve permitir seleção de período personalizado.

**RS-42.2**: O sistema deve calcular receitas - despesas e exibir gráfico detalhado.

**FAMÍLIA**

**RU-43: O usuário deve ser capaz de criar uma família.**

RS-43.1: O sistema deve permitir que o usuário crie uma família (grupo de contas), armazenando no banco de dados o nome da família, id e usuário criador.

RS-43.2: O sistema deve vincular automaticamente o criador da família como administrador master (chefe) da família.

**RU-44: O usuário deve ser capaz de editar uma família (adicionando ou removendo membros).**

RS-44.1: O sistema deve permitir que administradores adicionem novos membros ao grupo por meio de convite via e-mail, código, id da família ou link de convite.

RS-44.2: O sistema deve permitir que administradores removam membros do grupo.

RS-44.3: O sistema deve atualizar automaticamente as permissões de acesso ao grupo para os usuários adicionados ou removidos.

**RU-45: O usuário deve ser capaz de deletar uma família.**

RS-45.1: O sistema deve permitir que apenas o administrador master exclua uma família.

RS-45.2: O sistema deve remover permanentemente os vínculos da família e de seus membros, preservando o histórico financeiro em registros arquivados.

**RU**-46: O usuário deve ser capaz de ser adicionado a uma família.

RS-46.1: O sistema deve permitir que o usuário aceite ou recuse convites para participar de uma família.

RS-46.2: O sistema deve atualizar o status do usuário para membro assim que ele aceitar o convite.

**RU-47: O usuário deve ser capaz de sair de uma família.**

RS-47.1: O sistema deve permitir que o usuário saia voluntariamente de uma família, exceto se ele for o administrador master (caso em que será necessário transferir a função antes de sair).

**RU-48: O usuário administrador da família deve ser capaz de visualizar os gastos e categorias de seus familiares.**

RS-48.1: O sistema deve permitir que administradores consultem os registros de despesas e categorias de todos os membros vinculados à família.

RS-48.2: O sistema deve apresentar filtros (por período, membro, categoria).

**RU-49: O usuário administrador da família deve ser capaz de manipular receitas, gastos e categorias de seus familiares.**

RS-49.1: O sistema deve permitir que administradores insiram, editem ou excluam registros financeiros de qualquer membro da família.

RS-49.2: O sistema deve registrar em log qual administrador realizou a ação e sobre qual membro.

**RU-50: O usuário administrador master da família deve ser capaz de promover outros usuários membros da família para administrador.**

RS-50.1: O sistema deve permitir que o administrador master altere o status de um membro para administrador.

RS-50.2: O sistema deve atualizar as permissões de acesso do usuário promovido imediatamente após a alteração**.**

**RU-51: O usuário administrador master da família deve ser capaz de despromover outros administradores para membros.**

RS-51.1: O sistema deve permitir que o administrador master altere o status de administrador para membro.

RS-51.2: O sistema deve atualizar as permissões de acesso do usuário rebaixado imediatamente após a alteração.

**RU-52: O usuário membro terá acesso apenas às suas informações.**

RS-52.1: O sistema deve restringir o acesso do membro comum apenas às suas próprias receitas, gastos e categorias.

RS-52.2: O sistema deve exibir mensagem de permissão negada caso o membro tente acessar dados de terceiros.

**RU-53: O usuário administrador da família deve ser capaz de gerar relatórios agregados de gastos de todos os membros.**

RS-53.1: O sistema deve permitir a geração de relatórios agregados de despesas e receitas da família.

RS-53.2: O sistema deve exportar o relatório em formato PDF.

**RU-54: O usuário administrador da família deve ser capaz de gerar relatórios individuais de gastos de cada membro.**

RS-54.1: O sistema deve permitir a geração de relatórios individuais de despesas e receitas de cada membro da família.

RS-54.2: O sistema deve exportar o relatório em formato PDF.

### 2.1.5 Requisitos Não Funcionais

**Desempenho**

**RNF-01**: As consultas a registros financeiros (ex.: exibir despesas filtradas) devem ser respondidas em até 2 segundos.

**RNF-02**: O tempo de carregamento inicial do aplicativo não deve ultrapassar 5 segundos em conexões 4G ou Wi-Fi.

**RNF-03**: O tempo de resposta para qualquer ação do usuário não deve ultrapassar 2 segundos em condições normais de uso.

**RNF-04**: O sistema deve ser capaz de processar upload e leitura de notas fiscais em até 5 segundos.

**Segurança**

**RNF-05**: As senhas devem ser armazenadas utilizando hash seguro.

**RNF-06**: Todas as comunicações entre cliente e servidor devem ser realizadas via HTTPS (TLS 1.2 ou superior).

**RNF-07**: Tokens de autenticação devem expirar após 5 minutos de inatividade.

**RNF-08**: Deve haver um limite de 5 tentativas para login.

**RNF-09**: O sistema deve seguir as normas da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), garantindo consentimento e proteção de dados pessoais.

**RNF-10**: Dados sensíveis (como saldos e transações) devem ser criptografados em repouso e em trânsito.

**Usabilidade**

**RNF-11**: O sistema deve ter interface intuitiva, com menus e botões acessíveis em até 3 cliques para funções principais (ex.: registrar despesa, gerar relatório).

**RNF-12**: O sistema deve ser acessível (alto contraste, textos legíveis, suporte a leitores de tela).

**RNF-13**: O sistema deve oferecer modo claro/escuro ajustável pelo usuário.

**RNF-14**: O sistema deve manter consistência visual em todas as telas (cores, tipografia, componentes).

**RNF-15**: O aplicativo deve estar disponível em português (BR) inicialmente, com possibilidade futura de internacionalização.

**Inteporabilidade**

**RNF-16**: O sistema deve ser compatível com APIs bancárias que sigam o padrão Open Banking Brasil / Open Finance, permitindo integração segura e autorizada com instituições financeiras.

**RNF-17**: O sistema deve permitir exportação de relatórios em PDF, possibilitando interoperabilidade com outras plataformas.

**RNF-18**: O sistema deve ser integrado a uma API de leitura de nota fiscal (OCR), capaz de extrair automaticamente informações como valor, itens e data a partir de imagens ou PDFs.

**Confiabilidade**

**RNF-19**: O sistema deve manter uma disponibilidade mínima de 99,9% ao mês.

**RNF-20**: O sistema deve apresentar uma taxa máxima de falhas de 1 em cada 1.000 transações processadas.

**RNF-21**: A probabilidade de falha durante a fase operacional deve ser menor que 0,1% por dia de uso contínuo. Para operações críticas (como login, conexão bancária e geração de relatórios), a probabilidade de falha deve ser inferior a 0,05%.

**RNF-22**: O sistema deve apresentar um MTTF (Mean Time To Failure) de no mínimo 500 horas de uso contínuo antes de ocorrer uma falha.

**RNF-23**: Em caso de falha, o sistema deve se recuperar em até 30 minutos (MTTR – Mean Time To Repair), garantindo continuidade no uso.

**RNF-24**: O sistema deve realizar backup diário automático dos dados financeiros e familiares. Em caso de falha grave, os dados devem ser restaurados a partir do último backup em até 1 hora (RTO), com perda máxima de 15 minutos de informações (RPO).

**Escalabilidade**

**RNF-25:** O sistema deve suportar aumento progressivo no número de usuários simultâneos, garantindo funcionamento estável.

**RNF-26:** O sistema deve ser capaz de processar pelo menos 1.000 novas transações financeiras por minuto sem degradação perceptível no desempenho.

**RNF-27:** O sistema deve manter tempo de resposta inferior a 2 segundos mesmo em cenários de pico de carga (até 5 vezes a média normal de uso).

**RNF-28:** O sistema deve armazenar de forma eficiente até 10 anos de dados financeiros, com possibilidade de arquivamento e consulta sem perda de performance.

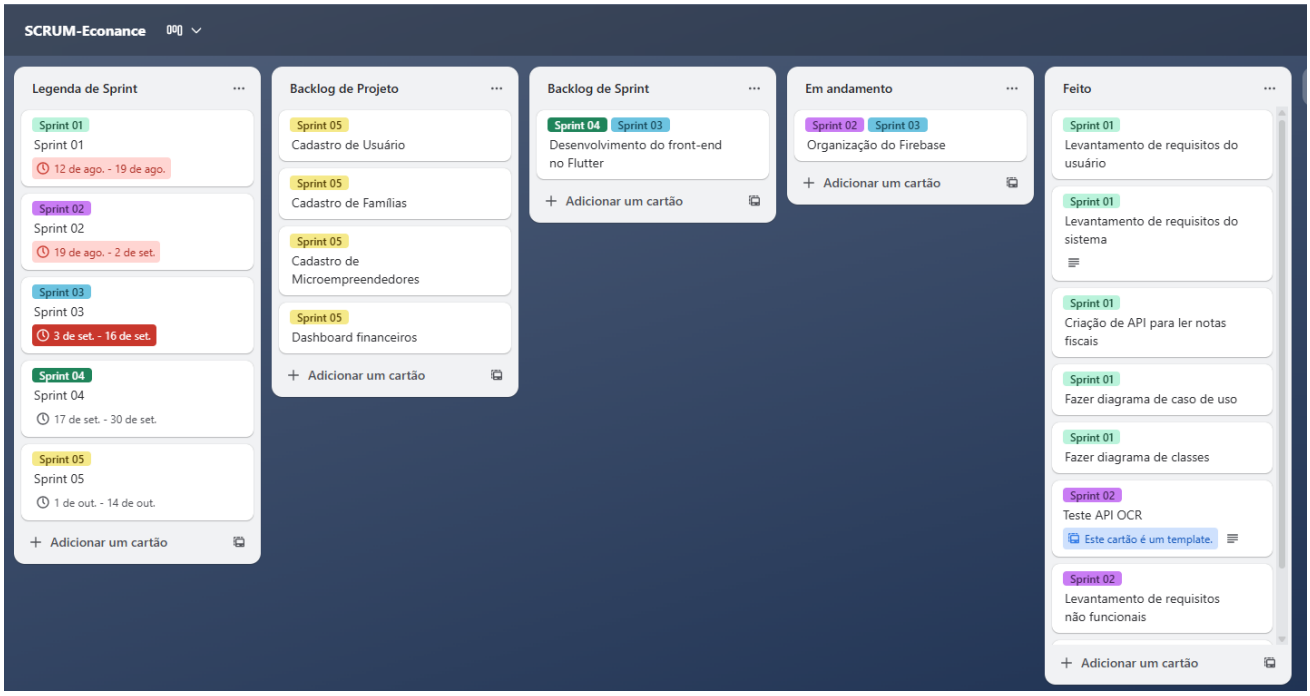
**RNF-29:**O sistema deve suportar integração futura com novas APIs externas (como bancos digitais adicionais) sem necessidade de grandes alterações na arquitetura.

### 2.1.6 SCRUM

A fim de manter maior controle e organização no desenvolvimento do projeto, optou-se pela utilização da metodologia ágil Scrum, que permite dividir o trabalho em ciclos

curtos (*sprints*), priorizar tarefas e acompanhar o progresso, garantindo entregas incrementais e alinhamento com os objetivos do sistema

.




## 2.2 Trabalho em desenvolvimento

Atualmente, estamos focados na melhoria da prototipagem do sistema, utilizando a ferramenta Figma. Paralelamente, estamos desenvolvendo o front-end do aplicativo em Flutter, utilizando a linguagem Dart, o que garante interfaces responsivas e compatíveis com múltiplas plataformas. Também estamos configurando o Firebase para torná-lo totalmente funcional no aplicativo, permitindo autenticação, armazenamento de dados e sincronização em tempo real. Além disso, estamos programando a API de OCR em Go, escolhida por sua alta performance no processamento de imagens, com o objetivo de extrair automaticamente os dados de notas fiscais e comprovantes digitais. Todas essas ações visam integrar a prototipagem ao desenvolvimento real do aplicativo, garantindo que todas as funcionalidades definidas nos requisitos do sistema sejam efetivamente aplicadas e testadas.

## 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do Econance, busca-se desenvolver soluções eficientes e inovadoras para o gerenciamento de finanças. Até o presente momento, todo o desenvolvimento do sistema ocorreu de forma organizada e em consonância com o planejamento do grupo e as diretrizes da banca avaliadora.

O sistema proposto vai além de um simples gerenciador financeiro, ao oferecer ferramentas que promovem maior compreensão e controle sobre os recursos financeiros. Ele substitui métodos manuais e planilhas tradicionais por processos automatizados, precisos e acessíveis. A continuidade do desenvolvimento permitirá aprimorar funcionalidades existentes, implementar novas integrações e ampliar a escalabilidade, consolidando o projeto como uma solução prática, confiável e inovadora, capaz de atender, de forma efetiva, às necessidades de indivíduos, famílias e microempreendedores.